Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Disciplina: Achiziția și Prelucrarea Datelor (APD)

Aplicație pentru Analiza și Prelucrarea Semnalelor Audio în Domeniul Timp și Frecvență

Student: Maxim Cezar-Andrei **Grupa:** 7B **Anul:** III

Rezumat

Acest proiect propune realizarea unei aplicații software complete pentru analiza semnalelor audio, dezvoltată în mediul LabWindows/CVI. Scopul principal este procesarea unui semnal achiziționat (fișier format .wav) prin două etape distincte: analiza în domeniul timp și analiza în frecvență.

În prima etapă, aplicația permite încărcarea semnalului, vizualizarea formei de undă și calculul parametrilor statistici esențiali (valoare medie, mediană, dispersie) pentru a caracteriza distribuția amplitudinilor. De asemenea, au fost implementate două tipuri de filtre numerice (mediere și element de ordinul I) pentru a elimina zgomotul și a netezi semnalul, efectul acestora fiind vizibil prin comparare grafică.

A doua etapă extinde funcționalitatea prin analiza în frecvență. Utilizând transformata Fourier rapidă (FFT), aplicația generează și afișează spectrul de putere al semnalului în timp real, utilizând un timer pentru parcurgerea ferestruită a datelor. Sunt implementate funcții de ferestruire (Rectangle, Hanning) pentru reducerea scurgerilor spectrale și algoritmi pentru detecția automată a frecvenței dominante (Peak Frequency). Aplicația oferă posibilitatea salvării automate a reprezentărilor grafice în format JPEG pentru documentare ulterioară.

1. Introducere și Cerințe

Cerințele Proiectului:

Proiectul a constat în dezvoltarea unei interfețe grafice utilizator (GUI) care să faciliteze încărcarea și manipularea unui fișier audio. Obiectivele specifice au inclus:

1. Citirea și conversia datelor dintr-un fișier .wav în vectori de date numerice.
2. Afișarea grafică a semnalului brut și a semnalului filtrat.
3. Calculul și afișarea indicilor statistici (Min, Max, Mean, Median, Variance, Skewness, Kurtosis).
4. Implementarea filtrelor de mediere și de ordinul I.
5. Calculul spectrului de putere (Power Spectrum) pe ferestre de timp (ex: 1024 puncte).
6. Identificarea frecvenței dominante și a puterii maxime.

Fișierul Utilizat: Pentru testarea aplicației s-a utilizat un fișier audio cu extensia .wav, eșantionat la o frecvență de 44100 Hz. Semnalul este de tip stereo (2 canale), având o durată de aproximativ 4,5 secunde, ceea ce a generat un număr total de 393566 eșantioane.

Mediul de Dezvoltare: Aplicația a fost realizată folosind **LabWindows/CVI**, un mediu de dezvoltare integrat bazat pe limbajul ANSI C, care oferă biblioteci pentru analiză matematică (Analysis Library) și elemente de interfață grafică (User Interface Library).

2. Analiza în Domeniul Timp (Etapa 1)

Detalii de implementare:

Funcționalitatea principală se bazează pe încărcarea datelor în memorie folosind funcția FileToArray. Vectorul rezultat, waveData, este utilizat pentru toate procesările ulterioare. Pentru partea statistică, am utilizat funcțiile dedicate din biblioteca de analiză (Mean, Median, Variance, Moment), rezultatele fiind afișate în controale numerice. Filtrarea a fost implementată manual prin parcurgerea vectorului de date:

- **Filtrul de Mediere:** Calculează media aritmetică a ultimelor n eșantioane, netezind variațiile bruște.
- **Filtrul de Ordinul I (Alpha):** Implementează formula recursivă:

  $y[i] = (1-\alpha)*y[i-1]+\alpha*x[i]$, comportându-se ca un filtru trece-jos.

Comentarii privind rezultatele:

Analizând datele statistice obținute, se observă că mediana este foarte apropiată de 0, ceea ce este corect pentru un semnal audio alternativ centrat.

În urma aplicării filtrului de mediere (cu fereastra N=32), se observă o atenuare semnificativă a zgomotelor de înaltă frecvență, semnalul verde (filtrat) urmărind tendința centrală a semnalului roșu (brut), dar cu o întârziere inerentă cauzată de fereastra de mediere.

Capturi de ecran relevante (Domeniul Timp):

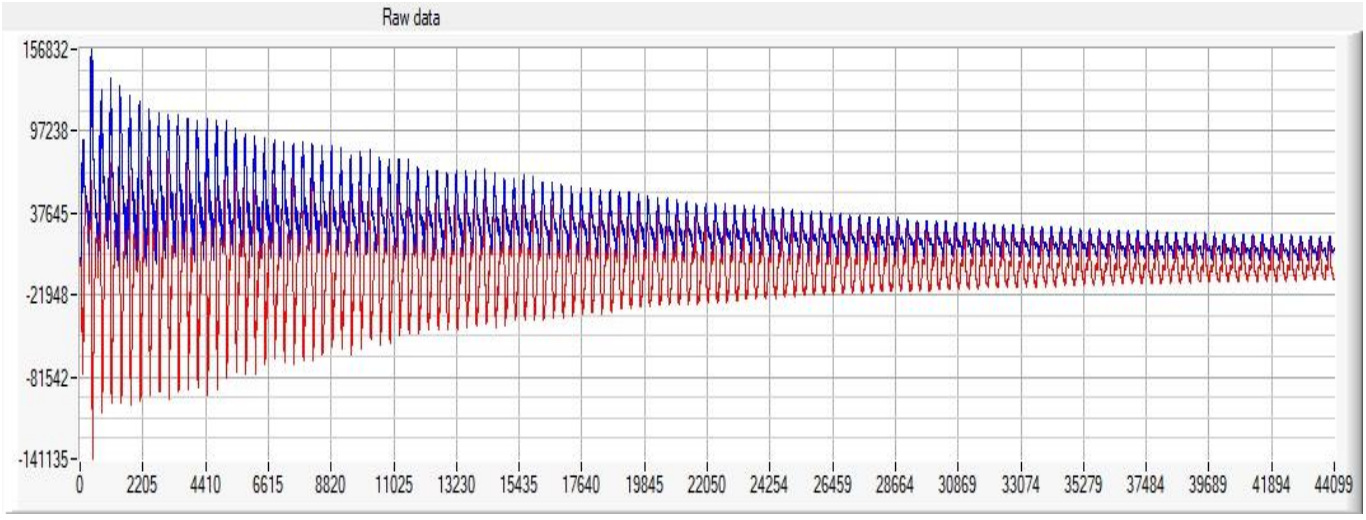


Fig 1. Interfața principală: Semnalul brut (roșu) suprapus cu anvelopa (albastru)

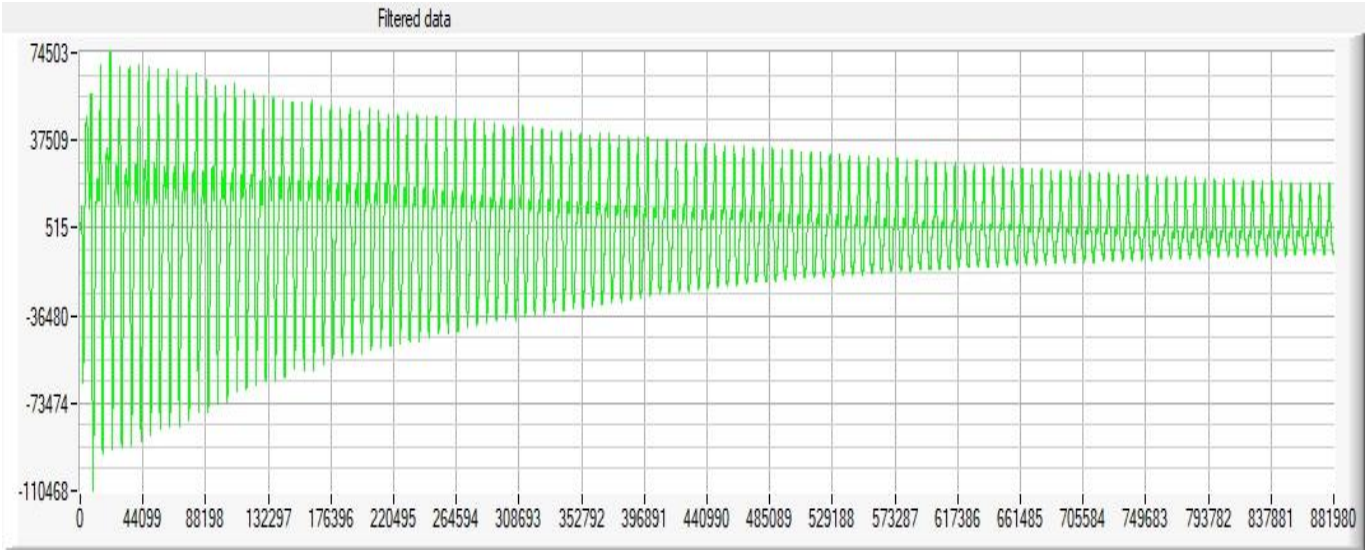


Fig 2. Interfața principală: Semnalul filtrat prin mediere pe 32 elemente

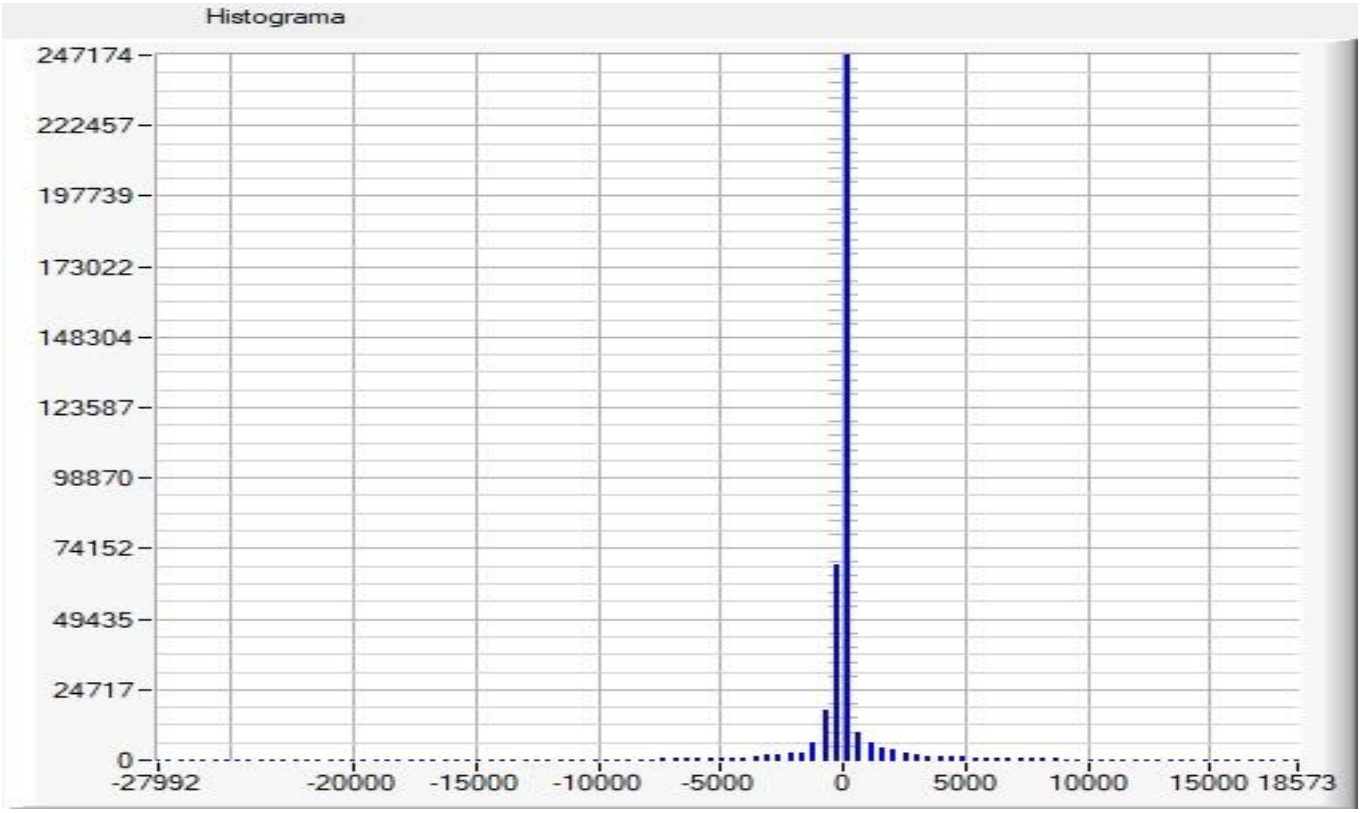


Fig 3. Histograma nivelurilor semnalului audio

3. Analiza în Frecvență (Etapa 2)

Această etapă a presupus adăugarea unui nou panou ("Frequency") dedicat analizei spectrale. Procesarea se realizează iterativ, utilizând un Timer care extrage ferestre consecutive de eșantioane (ex: 1024 puncte) din semnalul total.

Descrierea Ferestrelor și Filtrelor aplicate:

1. **Ferestruirea (Windowing):** Înainte de aplicarea FFT, semnalului i se aplică o funcție de ferestruire apelând ScaledWindowEx. Scopul este reducerea efectului de scurgere spectrală cauzat de discontinuitățile de la capetele intervalului de analiză.
    - **Rectangle:** Nu modifică semnalul (echivalent cu înmulțirea cu 1). Oferă cea mai bună rezoluție în frecvență, dar are scurgeri spectrale mari (lobi laterali mari).
    - **Hanning:** O fereastră de tip cosinus-cridat care atenuează semnalul la capete spre zero. Aceasta reduce semnificativ "zgomotul" din jurul frecvențelor dominante, oferind o reprezentare spectrală mai curată, cu prețul unei lățimi de bandă ușor mai mari a lobului principal.
2. **Calculul Spectrului:** S-a utilizat funcția AutoPowerSpectrum, care calculează spectrul de putere unilateral. Rezultatul a fost convertit în unități liniare (Vrms) folosind SpectrumUnitConversion pentru o vizualizare intuitivă pe grafic.

Comentarii privind rezultatele:

Analizând spectrul afișat în timp real, se poate observa distribuția energiei semnalului pe frecvențe.

- **Identificare Peak:** Funcția PowerFrequencyEstimate a identificat corect frecvența dominantă. De exemplu, în cazul unui ton sinusoidal de test, vârful a coincis cu frecvența generată.
- **Efectul Filtrării:** Prin comutarea sursei de date (Raw vs. Filtered), se observă clar efectul filtrelor din Etapa 1. Spectrul semnalului filtrat prezintă o atenuare drastică a componentelor de înaltă frecvență (partea dreaptă a graficului scade spre zero), confirmând comportamentul de tip "Trece-Jos" al filtrelor implementate.

Capturi de ecran relevante (Domeniul Frecvență):

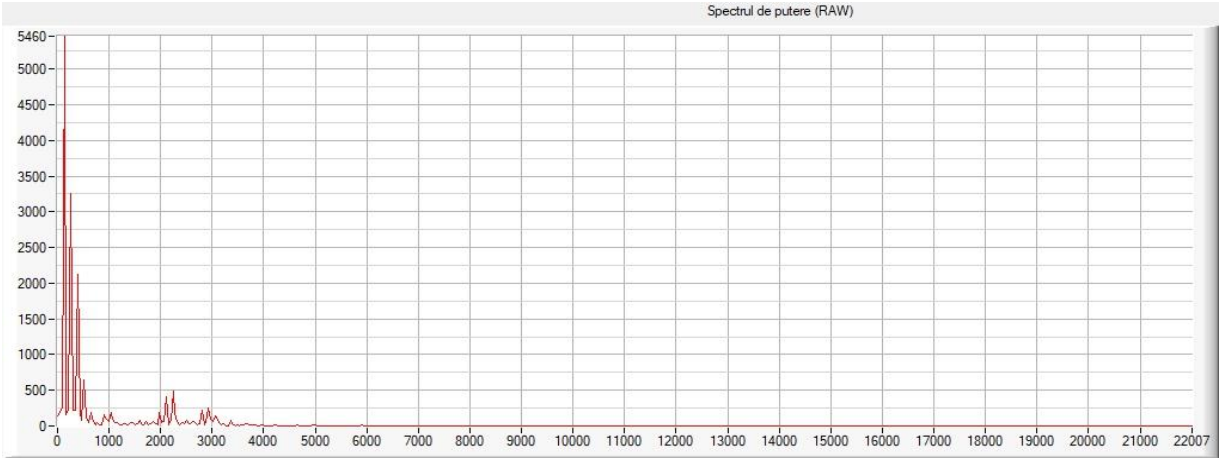


Fig 4. Spectrul de putere al semnalului brut, utilizând fereastra Rectangle

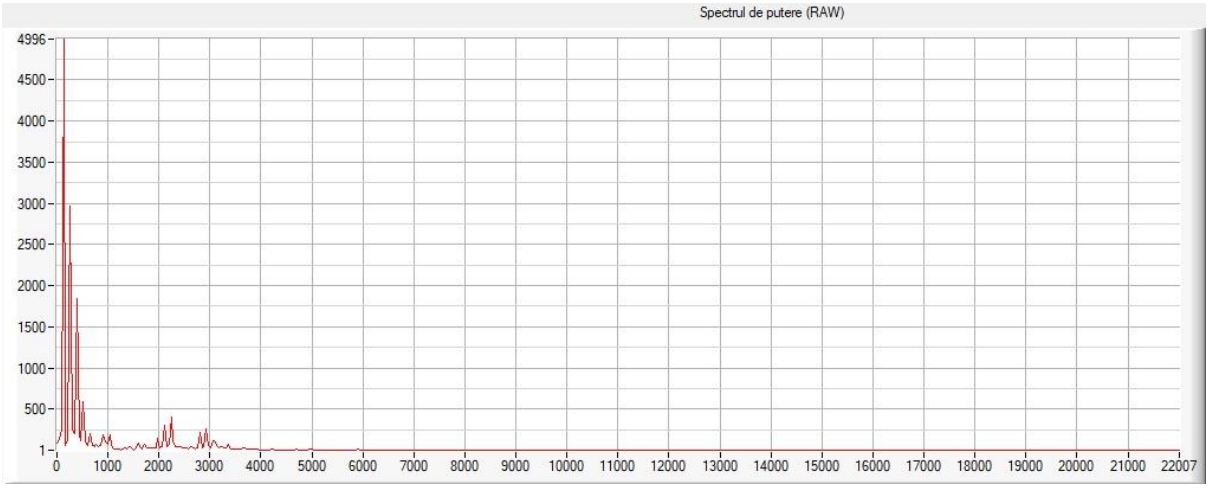


Fig 5. Spectrul de putere al semnalului brut, utilizând fereastra Hanning

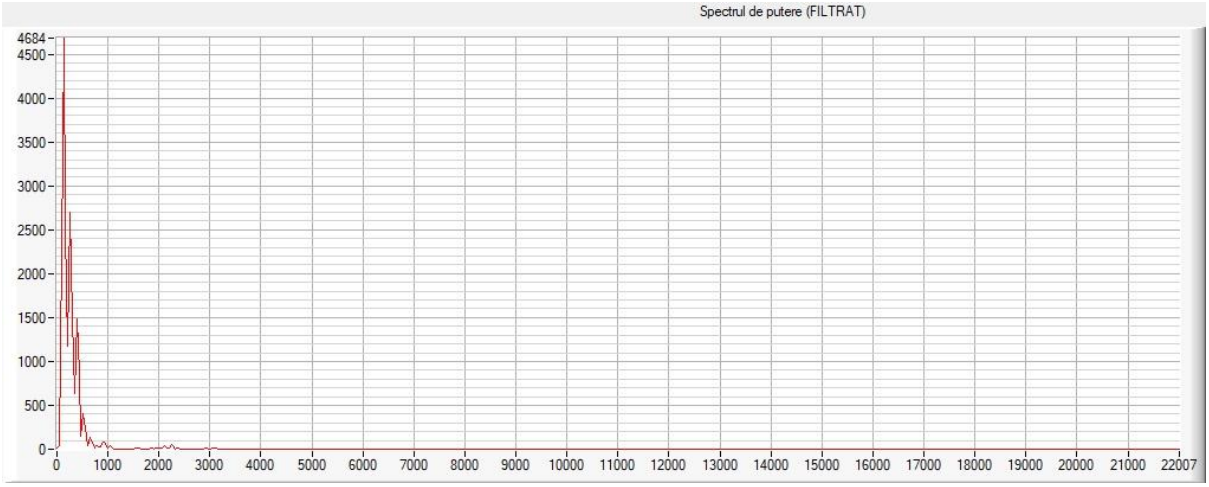


Fig 6. Spectrul de putere al semnalului filtrat, utilizând fereastra Rectangle

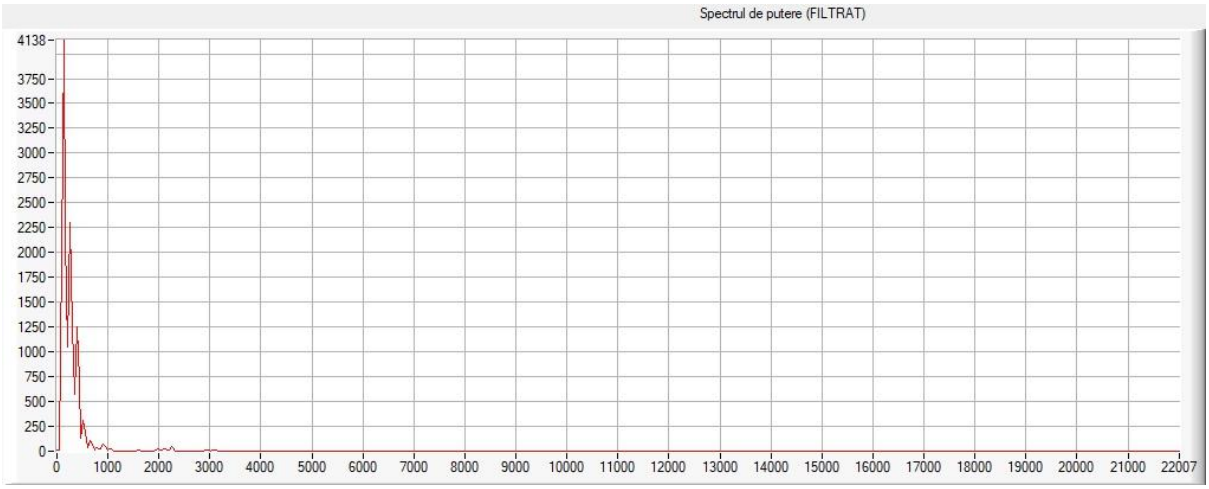


Fig 7. Spectrul de putere al semnalului filtrat, utilizând fereastra Hanning

4. Concluzii

Proiectul a permis aprofundarea cunoștințelor legate de procesarea digitală a semnalelor. Aplicația finală este capabilă să ofere o imagine completă asupra unui fișier audio, atât din perspectiva formei de undă (statistici, anvelopă), cât și din perspectiva conținutului spectral.

O concluzie importantă a studiului o reprezintă impactul semnificativ al prelucrării numerice asupra calității semnalului. Analiza comparativă a spectrelor a demonstrat utilitatea ferestrei Hanning în reducerea scurgerilor spectrale, oferind o imagine mult mai clară a frecvențelor dominante față de fereastra Rectangle. De asemenea, aplicarea filtrelor în domeniul timp a validat teoretic comportamentul de tip trece-jos, observându-se o corelație directă între dimensiunea ferestrei de mediere și atenuarea componentelor de înaltă frecvență.